

第 41 届全国中学生物理竞赛决赛理论考试试题

2024 年 10 月 26 日 9:00-12:00

一、(50 分) 实验研究发现, 某些原子核会释放出一个电子而转变为另一种原子核, 释放出的电子的动能呈连续谱分布, 这种现象被称为原子核的 β^- 衰变。例如原子核 ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ 发生 β^- 衰变释放出的电子的动能分布谱 (在 ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ 静止的参考系中测得) 如图 1a 所示。已知电子的静止质量 $m_e = 0.511 \text{ MeV}/c^2$ 。忽略电子在原子中的结合能。

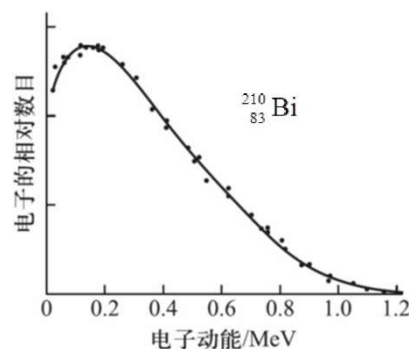


图 1a

(1) 记发生 β^- 衰变的母原子的静止质量、发生 β^- 衰变后的子原子的静止质量分别为 $M_P(Z, A)$ 、 $M_D(Z+1, A)$, 其中 Z 、 A 分别是母原子的原子序数、核子数。由于将原子的电子都电离掉而研究原子核的 β^- 衰变非常困难, 因此通常在原子层次上考察原子核的 β^- 衰变。试给出原子发生 β^- 衰变的条件。

(2) 已知 ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ 的原子质量为 $M_P = 209.984130 \text{ amu}$ (其中 amu 为原子质量单位, $1 \text{ amu} = 931.494 \text{ MeV}/c^2$), 在 β^- 衰变后生成的原子质量为 $M_D = 209.982883 \text{ amu}$ 。假如在 β^- 衰变过程中除去释放出 β^- 电子之外没有生成另外的新粒子, 那么 β^- 电子的动能 (以 MeV 为单位) 是多大? 设 ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ 原子在初始时是静止的。

(3) 第 (2) 问得到的 β^- 电子的动能是完全确定的, 这显然不符合实验观察到的连续谱的结果; 所以在 β^- 衰变的过程中必然有其他粒子生成。若只生成了一个其他粒子, 试根据图 1a 所示的实验结果估算该粒子的静止质量的范围。

(4) 研究表明, 原子核发生 β^- 衰变的元过程是其中的一个中子 n 转变成了一个电子 e^- 、一个质子 p 和一个其他粒子 X 。已知中子、电子和质子自身都具有固有的角动量, 称为粒子的自旋; 进一步的研究表明, 中子、电子和质子的自旋的取值都是量子化的, 它们各自在任意给定方向上的投影的大小都为 $\frac{1}{2}\hbar$ ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h 是普朗克常量)。设微观粒子 1 的角动量为 L_1 (它在任意给定方向上的最大投影为 $l_1\hbar$)、微观粒子 2 的角动量为 L_2 (它在任意给定方向上的最大投影为 $l_2\hbar$)。这两个粒子的总角动量 $L = L_1 + L_2$ 在任意给定方向上的最大投影的可能值为 $|l_1 - l_2|\hbar, (|l_1 - l_2| + 1)\hbar, \dots, (l_1 + l_2)\hbar$ 。求粒子 X 的带电量和自旋。

二、(50 分)

晶格的热振动问题常可简化成耦合的弹簧振子问题。考虑一个一维耦合弹簧振子系统模型。设有 N ($N \gg 1$) 个质量为 M 的大珠子, 编号为 1、3、5、 $\dots$ 、 $2N-1$; N 个质量为 m 的小珠子, 编号为 2、4、6、 $\dots$ 、 $2N$ 。这 $2N$ 个珠子按编号从小到大的次序套在一个光滑、水平、闭合、刚性的固定大圆环上。所有编号相邻的珠子之间 (包括 1 号和 $2N$ 号) 都由相同的、劲度系数为 k 的轻弹簧相连, 并达到静力平衡状态。

现研究上述一维耦合弹簧振子系统 S 在平衡状态附近的微振动。由于圆环半径远大于相邻珠子的间距, 可近似认为每个珠子是各自在相应的直线上振动的质点。

(1) 试写出第 i ($i=1, 2, \dots, 2N$) 个珠子满足的运动方程, 设其偏离平衡位置的位移为 x_i , x_i 的正方向均与环的逆时针方向一致。

(2) S 有各种振动形式。其中有一类特别的振动模式, 在此振动模式中所有珠子都以相同的频率作稳定的微振动。这称为 S 的本征模式, 其频率称为本征频率。试求出 S 的所有可能的本征频率 ω 。提示: 可尝试用波 (行波) 的形式 (相邻珠子振动的相位差为 α) 求解。

(3) 对于频率为 ω 的本征模式, 设所有大珠子的振幅都为 A , 小珠子的振幅都为 B 。求

(3.1) A 和 B 之间的关系;

(3.2) 所有珠子在一个振荡周期内的平均动能 $\langle E_k \rangle$ 和 S 的总能量 E , 结果中均不能出现 B 。(设静力平

衡状态的能量为 0。)

(4) 假设 1 号珠子被锁定不动, 但其余所有珠子仍可无摩擦滑动。试求出这种情况下 S 的所有微振动的本征频率 ω ; 并对频率为 ω 的本征模式, 导出其 $x_i = x_i(t)$ ($i=1,2,\dots,2N$) 的表达式 (结果中均不能出现 B)。

(5) 如 1 号珠子的锁定被解除, 且其质量变为 μ 。即使在这种情况下, 该系统也有一些本征频率 ω 完全不依赖于 μ 。试求出这种情况下 S 的所有不依赖于 μ 的微振动的本征频率 ω ; 对于频率为 ω 的本征模式, 试导出 $x_i = x_i(t)$ ($i=1,2,\dots,2N$) 的表达式 (结果中均不能出现 B)。

三、(50 分) 本题中的一些物理量用复数表示。例如, 电场强度的某分量随传播距离 l 和时间 t 变化的关系式的复数表示为 $\tilde{E}(t) = Ee^{i(kl - \omega t + \phi_0)}$, 其中 ω 和 k 分别为角频率和波矢的大小, ϕ_0 为初相位; $\tilde{E}$ 是复数, 而相应 E 是 $\tilde{E}$ 的模 $|\tilde{E}|$, 余类推。

第一部分: 光学器件的矩阵表示。

(1) (1.1) 马赫-曾德尔 (Mach-Zehnder, 简称 MZ) 干涉仪示意图如图 3a 所示。入射光经过半透半反分束器, 再经过上下两处全反镜 (全反射镜), 分为上路 (射向 M1) 和下路 (射向 M2); 再经过第二个相同的半透半反分束器后发生干涉。可调节光路, 使第二个分束器下方的探测器探测的光强为零。这时入射光的能量去了哪里? 作图并简明描述。

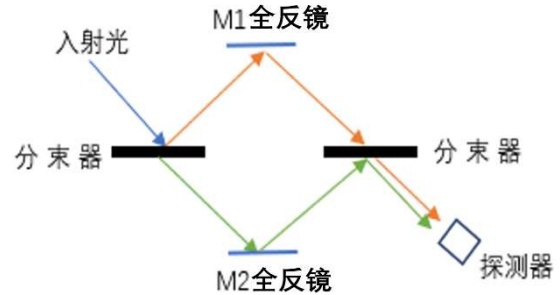


图 3a: 马赫-曾德尔干涉仪示意图 (部分)

(1.2) 利用图 3a 所示的装置可研究分束器的透射系数和反射系数之间的关系。这里分束器是一个

50/50 半透半反 (对所有偏振) 分光器件, 即反射系数 $\tilde{r}$ 和透射系数 $\tilde{t}$ 的大小满足

$$r = |\tilde{r}| = t = |\tilde{t}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

反射、透射都会引入相位差, 即

$$\tilde{r} = re^{i\delta_r}, \quad \tilde{t} = te^{i\delta_t}, \quad \frac{\tilde{t}}{\tilde{r}} = e^{i(\delta_t - \delta_r)} = e^{i\phi}$$

试求 ϕ 为多少?

(2) 图 3b 给出了光的 P、S 偏振正方向的定义: 在图 3b(a)中, $\mathbf{k}$ 为光的传播方向, P-S- $\mathbf{k}$ 构成右手正交系, P 方向又称为水平方向 H, S 方向又称为垂直方向 V; 图 3b(b)画出了分束器涉及的入射、反射和透射光中的 P、S、 $\mathbf{k}$ 方向, 以反射为例, $\mathbf{k}_r$ 、 $\mathbf{P}_r$ 、 $\mathbf{S}_r$ 分别代表反射光的传播方向、反射光中 P、S 偏振的正方向。经分束器后, 反射光的 $\mathbf{P}_r$ 、 $\mathbf{S}_r$ 偏振分量均可用入射光的 $\mathbf{P}_i$ 、 $\mathbf{S}_i$ 分量表示

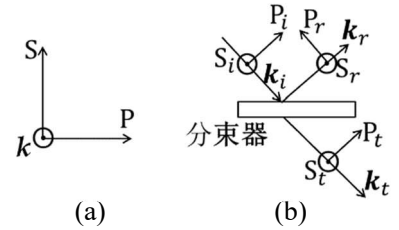


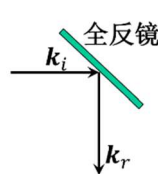
图 3b

$$\tilde{E}_{rP} = \tilde{a}\tilde{E}_{iP} + \tilde{b}\tilde{E}_{iS}, \quad \tilde{E}_{rS} = \tilde{c}\tilde{E}_{iP} + \tilde{d}\tilde{E}_{iS}$$

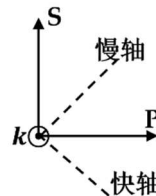
它们可由一个矩阵表示

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_{rP} \\ \tilde{E}_{rS} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \\ \tilde{c} & \tilde{d} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E}_{iP} \\ \tilde{E}_{iS} \end{pmatrix}$$

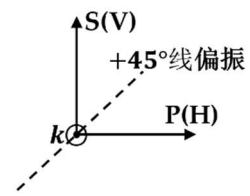
上式中的 2×2 矩阵称为分束器的反射矩阵, 余类推。已知分束器对 P 和 S 分量的反射系数分别为 $\tilde{r}_P = r_P e^{i\delta_{rP}}$ 和 $\tilde{r}_S = r_S e^{i\delta_{rS}}$, 试写出分束器的反射矩阵 $\tilde{R}$ 和透射矩阵 $\tilde{T}$ 的具体形式 (用本问中给的已知量和常数表示)。



(a) 全反镜



(b) 1/4 波片 (快轴 -45°)



(c) 线偏振片

图 3c

(3) 图 3c(a)为全反镜示意图, 试写出它的反射矩阵 $\tilde{M}$ 。

(4) 对于 1/4 波片, 偏振沿其快轴的光经过波片后会比偏振沿其慢轴的光的相位领先 $\frac{\pi}{2}$ 。图 3c(b)为快轴沿

-45° 方向的 $1/4$ 波片的示意图, $\mathbf{k}$ 垂直于此波片。写出该波片的矩阵 $\tilde{Q}$, 并将其表示成标准形式 $\tilde{Q} = \tilde{a} \begin{pmatrix} 1 & \tilde{b}' \\ \tilde{c}' & d' \end{pmatrix}$ 。

(5) 线偏振片的透光方向沿水平 (H)、垂直 (V) 和 $+45^\circ$ 方向的示意图如图 3c(c) 所示, 分别写出它们的矩阵 $\tilde{L}_H$ 、 $\tilde{L}_V$ 、 $\tilde{L}_{+45^\circ}$ 。

第二部分: 四象限干涉。

干涉仪是通过光强的变化测量相位变化的一种仪器。一般的干涉仪 (如迈克尔逊干涉仪) 仅测量光强并可据其定出相位 $\Delta\phi$ 的大小, 但无法确定其正负, 还需要通过观察条纹的吞吐变化才能判断 $\Delta\phi$ 的正负。这在某些应用中并不方便。图 3d 给出了四象限干涉仪的示意图, 它可以通过仅测量 A、B 处探测器的干涉光强, 便可得到 $\Delta\phi$ 的确定值 ($-\pi < \Delta\phi \leq \pi$)。

激光经过一个垂直透光方向 (垂直于纸面) 的线偏振片 (V) 被全反镜 1 反射后射入半透半反分束器 1, 分成光路 1 和光路 2。光路 1 的光被全反镜 5 反射, 再经过快轴沿 -45° 的 $1/4$ 波片进入半透半反分束器 2, 再次被分成两路后分别通过线偏振片 (V) 到达探测器 A 和线偏振片 (H) 到达探测器 B。光路 2 的光被全反镜 2、3 和 4 反射后, 通过一个透光方向沿 $+45^\circ$ 的线偏振片, 再由分束器 2 分成两路, 分别射向探测器 A、B。

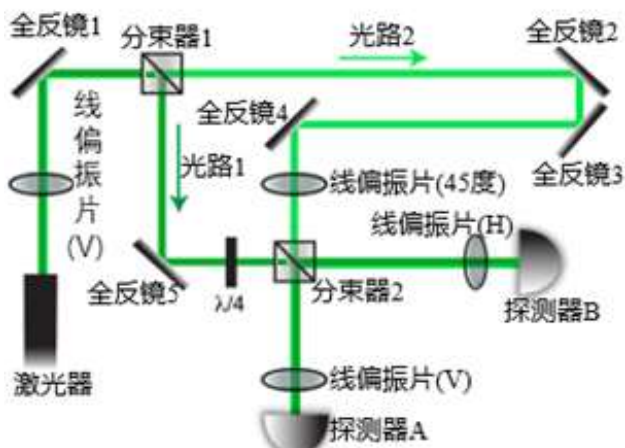


图 3d: 四象限干涉仪示意图

(6) 已知激光器发出的激光到达分束器 1 前的振幅为 E_0 , l_1 、 l_2 、 k 分别表示光从分束器 1 沿光路 1、2 到达分束器 2 的光程和激光的真空波矢的大小, 分别写出探测器 A 的光强和探测器 B 的光强中的干涉项 $I_A^{\text{干涉}}$ 、 $I_B^{\text{干涉}}$ (干涉项是指光强中因干涉所引起的贡献, 即两路光同时存在的光强减去两路光单独存在时的光强)。进而将 $I_A^{\text{干涉}}$ 的计算结果中的总相位记为 $\Delta\phi$, 再将 $I_A^{\text{干涉}}$ 、 $I_B^{\text{干涉}}$ 用 $\Delta\phi$ 表示出来。

(7) 简述如何通过 $I_A^{\text{干涉}}$ 、 $I_B^{\text{干涉}}$ 的数值求得 $\Delta\phi$ 的方法。

不计光在传播过程中的所有损耗。

四、(70 分) 考虑在刚性、粗糙的水平地面上的一个载人的两轮平衡车简化模型, 如图 4a 所示。该模型包含两个相同的刚性圆形车轮 (厚度忽略不计), 每个车轮的半径为 r , 质量为 m 且均匀分布在车轮边缘; 两车轮的圆心用长度为 d 、质量可忽略的细直刚性轮轴相连, 两车轮各自所在平面始终与轮轴垂直。将平衡车除两轮、轮轴以外的其它车体部分和车上站立的人简化为质量为 M 、长度为 L 的匀质刚性细杆, 细杆底端和轮轴中心位置 C 相连, 细杆可绕 C 做无摩擦转动; 此外, 细杆与轮轴之间可以有沿轮轴方向的力偶矩 (即扭矩, 由杆上的发动机提供)。假设车轮在地面上始终做纯滚动。忽略平衡车系统内部所有摩擦阻力、空气阻力和形变导致的能量损失。取 z 轴正向为竖直向上, x 轴与轮轴平行, y 轴与车行进的方向平行。已知重力加速度大小为 g 。

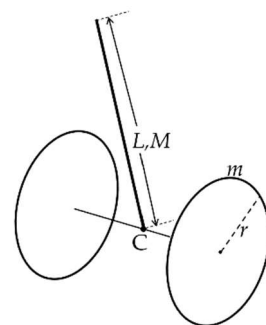


图 4a

(1) 本问中发动机不输出扭矩, 细杆与轮轴之间的接触可视为点接触; 设两个车轮与轮轴不是刚性连接 (可以各自独立转动), 且车轮质量可以忽略。

考虑平衡车的转弯过程, C 点在水平面上做角速度为 Ω 的匀速圆周运动。细杆始终保持在轮轴所在的竖直平面内, 且向内侧的倾角 ϕ 保持不变, 其后视图如图 4b 所示。求

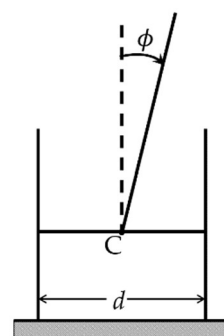


图 4b

(1.1) C 点运动轨迹的半径 $R(\phi)$;

(1.2) 地面对左、右两个车轮的正压力的大小 $N_{\text{左}}$ 、 $N_{\text{右}}$ (最后表达式中不得含 R)。

在下面第(2)(3)问中,细杆在垂直于轮轴的平面内运动;两个车轮与轮轴刚性连接,车轮质量不可忽略。

(2) 考虑平衡车沿直线向前加速的过程,平衡车的侧视图如图4c所示。设细杆处在向前倾角为 θ 的位置,为使 θ 保持不变,发动机需要对轮轴施加合适的扭矩 $\tau(\theta)$ 。求 $\tau(\theta)$ 和平衡车质心的加速度 $a(\theta)$ 。设 y 轴正向指向平衡车前进的方向,扭矩的正向为图4c中的逆时针方向。

(3) 考虑平衡车的小振动。假设发动机输出的扭矩 $\tau(\theta)$ 满足第(2)问求出的函数关系式,关系式中的各参量仍为第(2)问中的值。但是,本问中细杆的质量变为 M' 。对于合适的 M' 值,细杆倾角 θ (在 $\theta=0$ 附近)和C可以做频率相同的小振动。求 M' 需满足的条件,以及此小振动的角频率 ω 。

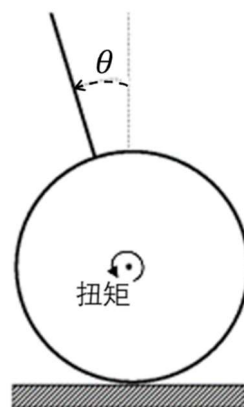


图 4c

五、(50分) 考虑一个球对称的恒星,其物质分布在半径为 R 的球体中,总质量为 M ,球心为 O 。假设恒星物质只含有两种成分:一是中性或电离的原子,称为原子物质;二是辐射,称为光子气体。已知万有引力常量为 G 。

假设恒星的总能量主要来自原子物质,在以下第(1)(2)(3)(4)问中可忽略辐射。

(1) 首先研究恒星的静力平衡,此时可将恒星物质视为流体。设 r 为恒星内的任一点到其中心 O 的距离,该点处流体的压强为 $p(r)$,质量密度为 $\rho(r)$,半径为 r 的球体内的总质量为 $m(r)$ 。试写出平衡状态下 $m(r)$ 与 $p(r)$ 满足的微分方程。

(2) 利用第(1)问的结果,证明 $m(r)$ 与 $p(r)$ 满足不等式

$$\frac{d}{dr} \left[p(r) + \frac{Gm^2(r)}{8\pi r^4} \right] < 0$$

并据此估算恒星中心 O 处压强的下界,结果用 M 、 R 、 G 表示。

(3) 试计算恒星自身的引力势能,用 $p(r)$ 的积分式表示。设所有恒星物质被球对称地拉到无穷远处为势能的零点。

(4) 考虑恒星物质的热力学。假设恒星物质的内能密度 $u(r)$ 与压强 $p(r)$ 满足关系

$$(\gamma - 1)u(r) = p(r)$$

其中 γ 为绝热指数。只考虑 $\gamma > 1$ 且 γ 不依赖于 r 的情形。如果恒星不会解体, γ 应满足什么条件?

以下各问考虑辐射的效应。假设恒星内部的光子仍然以真空中的光速 c 传播。

(5) 假设恒星内光子气体处处达到局域热平衡,光子气体的内能来自光子的能量,压强来自光子的光压。试计算这种光子气体的绝热指数 γ 。

(6) 原子物质能吸收光子。当辐射通过厚度为 dr 、密度为 ρ 的物质薄层时,有部分光子被吸收。被吸收的光子所占的比例为 $\kappa(r)\rho(r)dr$,其余光子穿过该物质薄层,其中 $\kappa(r)$ 称为不透明度。假设 $\kappa(r)$ 不依赖光的频率。原子物质吸收光子而受到光压,由此导致了光子气体的压强差。设恒星在以 O 为中心、半径为 r 的整个球面向外辐射的功率(光度)为 $L(r)$,试给出温度 $T(r)$ 满足的微分方程,结果可包含 $L(r)$ 、 $m(r)$ 、 $\kappa(r)$ 、 r 及相关常量和常数。

(7) 假设恒星内原子物质的分压随半径 r 的增大而减小。试估算恒星表面处光度 $L(R)$ 的上界,结果用 M 、 $\kappa(R)$ 与相关常量和常数表示。

提示:可利用 Planck 黑体辐射能谱为

$$B(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1}$$

和积分公式

$$\int_0^\infty \frac{z^3 dz}{e^z - 1} = \frac{\pi^4}{15}$$

六. (50 分) 根据量子力学不确定性关系 $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ (这里,

Δx 、 Δp 分别是粒子的位移 x 、动量 p 的不确定度, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 是

约化普朗克常量, h 是普朗克常量), 一个简谐振子的位移 x 和动量 p 不可能都为零, 因此其基态能量不可能为零。基于类似的理由, 真空中的量子电磁场最低态 (即没有光子的态) 的能量也不能为零。这导致了一个有趣的现象: 将两块相距一定距离的不带电的导体板平行放置在真空中, 它们之间存在非零的电磁相互作用力。

现用一个简单模型来考察这个力的起源, 该模型只考虑一维空间中电磁波的传播, 并假设电磁波只有一种偏振模式。将三块相同的不带电的理想导体薄板 A、B、C 相互平行放置, A、B 之间距离为 a , A、C 之间距离为 L ($L \gg a$), 如图 6a 所示。已知真空中的光速为 c 。

(1) 真空电磁波在 A、B 之间形成驻波, 导体板表面的位置为波节。试求出 A、B 之间所允许的电磁波的角频率。类似地, 求出 B、C 之间所允许的电磁波的角频率。

(2) 由于量子效应, 一个振动角频率为 ω 的简谐振子的基态能量为 $\frac{1}{2} \hbar \omega$ 。类似的, 真空中角频率为 ω 的电磁波的一个模式所贡献的真空电磁场能量 (零点能) 为 $\frac{1}{2} \hbar \omega$ 。试写出 A、C 之间真空电磁场总能量的表达式。(提示: 表达式可能是发散的, 即不是有限的。)

(3) 推导出导体板 B 所受到的电磁相互作用力的表达式。

(4) 自然界真实力的大小总是有限的。我们导出的结果之所以发散, 是因为采用了过于简化的假设。例如, 实际的导体板不是理想导体, 频率足够高的电磁波总能够穿过导体薄板, 因而不受驻波条件的约束。所以这些高频电磁波模式几乎不受导体板位置的影响, 也不会对我们想要计算的电磁力产生贡献。为了将这一效应考虑在内, 可以采取如下方法: 我们仍然保留第 (1) 问中求得的驻波条件, 但假设每一个电磁波模式对电磁场总能量的有效贡献是 $\frac{1}{2} \hbar \omega e^{-\frac{\omega}{\Lambda}}$ 。这里 Λ 与 ω 的量纲相同, 且满足 $\frac{\Lambda a}{c} \gg 1$ 。试计算在 $L \rightarrow \infty$ 、 $\Lambda \rightarrow \infty$ 的极限下导体板 B 受到的电磁力。

(5) 第 (4) 问中, 用一个特定的指数函数来控制高频电磁波的贡献, 得到了一个有限的电磁力; 但是, 这个电磁力的大小不依赖于具体函数形式的选取。因此, 考虑一个更一般的函数 $f(x)$, 它只需要满足两个条件:

A. $f(0) = 1$,

B. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $|f(x)|$ 以比 $\frac{1}{x}$ 更快的速度趋于零;

每一个电磁波模式对电磁场总能量的贡献为 $\frac{1}{2} \hbar \omega f(\frac{\omega}{\Lambda})$ 。试计算在 $L \rightarrow \infty$ 、 $\Lambda \rightarrow \infty$ 的极限下导体板 B 受到的电磁力, 并说明结果不依赖于函数 $f(x)$ 的具体形式。

(提示: 欧拉-麦克劳林公式如下

$$\sum_{n=1}^N F(n) - \int_0^N F(n) dn = \frac{F(N) - F(0)}{2} + \frac{F'(N) - F'(0)}{12} + \dots + B_j \frac{F^{(j-1)}(N) - F^{(j-1)}(0)}{j!} + \dots$$

这里 $F^{(j)}$ 是 F 的 j 阶导数, B_j 是伯努利数。如需用到该公式, 可只取前两项。)

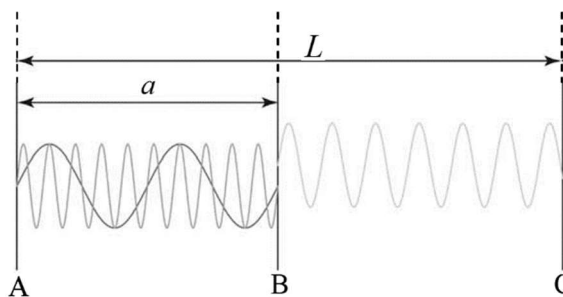


图 6a